

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：先回頭看《講義》的範例四步驟，再開始練習。每題解完都要檢驗真數是否大於0！

一、練習A (★☆☆)

$\log_a(\dots) = b \Rightarrow (\dots) = a^b$ 鷹架：先找出 a、b，再把(...)那一整塊當成未知數解出來。

$$1 \cdot \log_2(x + 5) = 3$$

$$2 \cdot \log_5(4x - 3) = 2$$

$$3 \cdot \log_3(5x - 1) = 1$$

$$4 \cdot \log_2(2x + 1) = 2$$

二、練習B (★★☆)

提示：同底的 log 先合併成一個；換底時把底數大的那個換成底數小的。合併/換底完別忘了檢驗。

$$1 \cdot \log_3(2x + 1) + \log_3 4 = 3$$

$$2 \cdot \log_5(10x) - \log_5 2 = 2$$

$$3 \cdot \log_6(x - 3) + \log_6(x - 2) = 1$$

$$4 \cdot \log_4(x - 1) + \log_4(x + 2) = 1$$

$$5 \cdot \log_3 x = \log_9 25$$

三、練習C (★★★)

提示：出現 $(\log_a x)^2$ 和 $\log_a x$ 時，設 $t = \log_a x$ 轉成二次方程；底數含未知數（如 $\log_x 2$ ）時，先用換底公式把它變成 $1/t$ 。

$$1 \cdot (\log_2 x)^2 - \log_2 x = 2$$

$$2 \cdot (\log_2 x)^2 - 4 \log_2 x + 3 = 0$$

$$3 \cdot \log_2 x - 4 \log_x 2 + 3 = 0$$

$$4 \cdot \log_9(x + 5) = \log_{27} 125$$

5 · 綜合題： $9^x - 3^x - 6 = 0$ (提示：這題要先設 $t = 3^x$ ，因為 $9^x = (3^x)^2$)

練習A 參考答案

1. $x+5=8 \Rightarrow x=3$ (檢驗： $x+5=8>0 \checkmark$)
2. $4x-3=25 \Rightarrow x=7$ (檢驗： $4x-3=25>0 \checkmark$)
3. $5x-1=3 \Rightarrow x=4/5$ (檢驗： $5x-1=3>0 \checkmark$)
4. $2x+1=4 \Rightarrow x=3/2$ (檢驗： $2x+1=4>0 \checkmark$)

練習B 參考答案

1. 合併： $\log_3[4(2x+1)] = 3 \Rightarrow 4(2x+1)=27 \Rightarrow x=23/8$ (檢驗： $2x+1=27/4>0 \checkmark$)
2. 合併： $\log_5(5x) = 2 \Rightarrow 5x=25 \Rightarrow x=5$ (檢驗： $10x=50>0$ 、 $5x=25>0 \checkmark$)
3. 合併： $(x-3)(x-2)=6 \Rightarrow x^2-5x=0 \Rightarrow x=0$ 或 $x=5$ 。定義域要求 $x>3$ ，所以 $x=0$ 捨去，只留 $x=5$ 。
4. 合併： $(x-1)(x+2)=4 \Rightarrow x^2+x-6=0 \Rightarrow (x+3)(x-2)=0 \Rightarrow x=-3$ 或 $x=2$ 。定義域要求 $x>1$ ， $x=-3$ 捨去，只留 $x=2$ 。
5. 換底： $\log_9 25 = \log_{3^2} 5^2 = \log_3 5$ ，所以 $\log_3 x = \log_3 5 \Rightarrow x=5$ (檢驗： $x=5>0 \checkmark$)

練習C 參考答案

1. 設 $t=\log_2 x$ ： $t^2-t-2=0 \Rightarrow (t-2)(t+1)=0 \Rightarrow t=2$ 或 $t=-1$ 。 $\log_2 x=2 \Rightarrow x=4$ ； $\log_2 x=-1 \Rightarrow x=1/2$ 。兩個都是 $x>0$ ，都合法。
2. 設 $t=\log_2 x$ ： $t^2-4t+3=0 \Rightarrow (t-1)(t-3)=0 \Rightarrow t=1$ 或 $3 \Rightarrow x=2$ 或 $x=8$ 。
3. 設 $t=\log_2 x$ ，則 $\log_x 2=1/t$ ： $t-4/t+3=0 \Rightarrow t^2+3t-4=0 \Rightarrow (t+4)(t-1)=0 \Rightarrow t=-4$ 或 1 。 $\log_2 x=-4 \Rightarrow x=1/16$ ； $\log_2 x=1 \Rightarrow x=2$ 。定義域 $x>0$ 且 $x \neq 1$ ，兩個都合法。
4. 換底： $\log_{27} 125 = \log_{3^3} 5^3 = \log_3 5$ ； $\log_9(x+5)=(1/2)\log_3(x+5)$ 。所以 $(1/2)\log_3(x+5)=\log_3 5 \Rightarrow \log_3(x+5)=2\log_3 5=\log_3 25 \Rightarrow x+5=25 \Rightarrow x=20$ (檢驗： $x+5=25>0 \checkmark$)
5. 設 $t=3^x(t>0)$ ： $t^2-t-6=0 \Rightarrow (t-3)(t+2)=0 \Rightarrow t=3$ 或 $t=-2$ (捨去， t 必須 >0)。 $t=3 \Rightarrow 3^x=3 \Rightarrow x=1$ 。